Лабораторийн төхөөрөмжийн бүртгэл удирдлагын веб систем

Web-Based Laboratory Equipment Management System

Бакалаврын судалгааны ажил • I үе шатны тайлан

Үечилсэн төлөвлөгөөний хамрах хугацаа: 2026.09.07–2026.10.12

Үзүүлэлт	Мэдээлэл
Сэдвийн дугаар	77
Оюутан	С.Мөнх-Оргил
Оюутны код	23B1NUM0124
Хөтөлбөр	Программ хангамж, IV түвшин
Удирдагч багш	Н.Мөнхцэцэг
Сэдвийн боломжит кредит	3 эсвэл 6; энэ багцад сонгосон кредитийг тогтоогоогүй

Тайлангийн зорилго

Лабораторийн төхөөрөмж, тоног хэрэгслийг нэгдсэн байдлаар бүртгэх, хайх, төлөв болон байршлыг хянах веб системийн эхний хувилбарыг боловсруулаа. Энэхүү тайланд шаардлагын шинжилгээ, системийн зохиомж, өгөгдлийн сан, интерфэйс, бодитоор хэрэгжсэн функц болон туршилтын үр дүнг нэгтгэв.

2026.10.12 нь ажлын хамрах хязгаар юм. Тус өдрийг бодитоор хамгаалсан, багшаар батлуулсан огноо гэж үзэхгүй. Явцын үзлэгийн үнэлгээ, гарын үсэг, байгууллагын бодит ярилцлагын үр дүн энэ багцад ороогүй.

Хүргэж буй үр дүн

Ажилладаг локал веб систем, SQL схем, 10 интеграцийн тест, хэрэглэгчийн заавар, өгөгдлийн холбоосын схем, PDF болон засварлах Word тайланг багцлав. 6 төхөөрөмжийн мэдээлэл нь туршилтын зорилгоор зохиосон өгөгдөл болно.

Олголт, буцаалтын интерфэйс ба API дараагийн шатанд хэрэгжинэ. Энэ хувилбарт тэдгээрийн хүснэгт болон бизнес дүрмийн загварыг бэлтгэсэн.

1 Судалгааны үндэслэл ба хамрах хүрээ

1.1 Шийдвэрлэх асуудал

Төхөөрөмжийн бүртгэлийг олон файл эсвэл цаасан жагсаалтаар хөтөлсөн нөхцөлд нэг төхөөрөмжийн мэдээлэл давхардах, сүүлийн төлөв тодорхойгүй болох, хайлтад хугацаа зарцуулах эрсдэл үүснэ. Энэ нь тухайн лабораторид хийсэн хэмжилтийн дүгнэлт бус, системийн шаардлага боловсруулахад ашигласан асуудлын загвар юм.

Санал болгож буй систем төхөөрөмж бүрд давтагдашгүй код өгч, нэр, ангилал, байршил, серийн дугаар, төлөв, тайлбарыг нэг эх сурвалжид хадгална. Бүртгэлийг зассан хэрэглэгч, хугацааг мөн хөтөлнө.

1.2 Бүртгэлийн аргуудын харьцуулалт

Шалгуур	Цаасан бүртгэл	Хүснэгтэн файл	Санал болгосон веб
Хайлт	Гараар	Шүүлтүүрээр	Нэр, код, серийн дугаараар
Давхардал	Гараар шалгана	Тохиргоо шаардана	Кодын UNIQUE хязгаарлалт
Хандах эрх	Биет хадгалалтаас хамаарна	Файл хуваалцах тохиргоо	Админ ба харах эрх
Өөрчлөлтийн мөр	Гараар тэмдэглэнэ	Хувилбарын тохиргооноос хамаарна	Хэн, хэзээ, юу зассаныг хадгална

Харьцуулалт нь ерөнхий ажлын аргуудын шинжилгээ бөгөөд тодорхой байгууллагын бүтээгдэхүүнд хийсэн гүйцэтгэлийн туршилт биш.

1.3 Хэрэглэгч ба үйл ажиллагаа

Лабораторийн хариуцагчийг админ эрхтэй хэрэглэгчээр, мэдээлэл харах ажилтан эсвэл багшийг viewer эрхтэй хэрэглэгчээр төлөөлүүлсэн. Одоогийн хувилбарт хэрэглэгч нэмэх дэлгэц байхгүй; анхны хоёр эрх серверийн эхлүүлэлтээр үүснэ.

Үндсэн урсгал: нэвтрэх → төхөөрөмжүүдийг харах → хайх эсвэл шүүх → дэлгэрэнгүй үзэх. Админ үүн дээр төхөөрөмж нэмэх, засах, ашиглах боломжтой/засварт/идэвхгүй төлөв сонгох эрхтэй.

1.4 Хүлээгдэж буй үр ашиг

Төхөөрөмжийн мэдээллийг нэгтгэх, кодын давхардлыг зогсоох, өөрчлөлтийн хариуцлагыг тодорхой болгох суурь бүрдэнэ. Хайлт хэдэн хувиар хурдсах, ажил хэдэн цагаар хэмнэгдэхийг бодит лабораторийн туршилтын дараа хэмжинэ.

2 Системийн шаардлага

ID	Шаардлага	Хүлээн авах шалгуур
FR01	Нэвтрэх ба гарах	Зөв эрхээр нэвтэрнэ; гарахад session хүчингүй болно.
FR02	Хандах эрх ялгах	Viewer нь POST/PUT хүсэлтээр ч бүртгэл өөрчилж чадахгүй.
FR03	Төхөөрөмж бүртгэх	Код, нэр, ангилал, байршлыг заавал авна.
FR04	Мэдээлэл засах	Байгаа ID-тай бүртгэл шинэчлэгдэнэ; байхгүй бол 404.
FR05	Идэвхгүй болгох	Төлөв retired болно; мэдээлэл физикээр устахгүй.
FR06	Хайлт ба шүүлтүүр	Нэр/код/серийн дугаарын хайлт ба 3 шүүлтүүр хамт ажиллана.
FR07	Дэлгэрэнгүй харах	Үндсэн талбар болон өөрчлөлтийн түүх харагдана.
FR08	Нэгдсэн тоон үзүүлэлт	Нийт, боломжтой, засварт, идэвхгүй тоог харуулна.
FR09	Олголт ба буцаалт	Дараагийн шат: хүлээн авагч, хугацаа, буцаалтын байдал.

2.1 Функциональ бус шаардлага

ID	Шаардлага	Хэрэгжүүлэлт ба хязгаар
NFR01	Өгөгдөл хадгалах	SQLite файл; сервер дахин эхлэхэд мэдээлэл үлдэнэ.
NFR02	Нууц үг хамгаалах	Salt-тай PBKDF2-HMAC-SHA256; 600,000 давталт.
NFR03	Ролт шалгах	Хоосон утга, төрөл, урт, төлөвийг сервер шалгана.
NFR04	SQL ба HTML ролт	Параметртэй SQL; интерфэйсийн текстийг escape хийнэ.
NFR05	Хэрэглэхэд ойлгомжтой	Монгол интерфэйс, алдааны мэдэгдэл, responsive байрлал.
NFR06	Байршуулалтын хүрээ	127.0.0.1 дээрх сургалтын хувилбар; үйлдвэрлэлийн сервер биш.

Гүйцэтгэлийн тоон босгыг энэ шатанд тогтоогоогүй. Олон хэрэглэгчийн ачааллын тест, HTTPS байршуулалт, нөөцлөлтийн автоматжуулалт дараагийн үнэлгээнд багтана.

3 Хэрэглээний тохиолдол ба дүрэм

Тохиолдол	Оролцогч	Үндсэн алхам ба үр дүн
UC01 Нэвтрэх	Админ, viewer	Нэр/нууц үг оруулах → сервер шалгах → session cookie үүсэх → жагсаалт нээгдэх.
UC02 Төхөөрөмж нэмэх	Админ	Маягт бөглөх → сервер шалгах → төхөөрөмж ба audit нэг гүйлгээгээр хадгалагдах.
UC03 Хайж харах	Админ, viewer	Хайлтын үг/шүүлтүүр сонгох → тохирсон жагсаалт → дэлгэрэнгүй.
UC04 Мэдээлэл засах	Админ	Засах товч → утга шинэчлэх → хадгалах → шинэ төлөв ба audit бүртгэл.
UC05 Идэвхгүй болгох	Админ	Засах хэсэгт Идэвхгүй сонгох → хадгалах; дараа шүүлтүүрээр дахин олох.

3.1 Бизнес дүрэм

BR01. Төхөөрөмжийн код давтагдахгүй. Кодын эхлэл, төгсгөлийн хоосон зайг арилгаж, том үсэгт хувиргана. BR02. Нэр, ангилал, байршил хоосон байж болохгүй. BR03. Одоогийн төлөв зөвхөн available, maintenance, retired байна. BR04. Viewer эрхийг товч нуухаас гадна сервер талд заавал шалгана.

BR05. Бүртгэл ба өөрчлөлтийн түүх хамт хадгалагдана. BR06. Физик устгалын API байхгүй; идэвхгүй төлөв ашиглана. BR07. Session 8 цаг хүчинтэй, гарахад болон сервер унтрахад хүчингүй болно.

3.2 Алдааны хувилбарууд

Нөхцөл	Системийн хариу
Нууц үг буруу	401; нэвтрэх дэлгэцэд алдааг харуулна.
Код давхардсан	409; маягт хаагдахгүй, хэрэглэгч кодоо засна.
Заавал бөглөх утга дутуу	400; хоосон бичлэг хадгалахгүй.
Viewer өөрчлөлт илгээсэн	403; өгөгдөл өөрчлөгдөхгүй.
CSRF токен буруу	403; өөрчлөлт зөвшөөрөхгүй.
Тохирох хайлтын үр дүнгүй	Хоосон үр дүнгийн тайлбар гарна.

3.3 Нэвтрэлтийн хамгаалалтын хүрээ

Cookie-д HttpOnly болон SameSite=Strict тохируулсан. Өөрчлөлтийн хүсэлтэд CSRF токен шаарддаг. Нэг IP-ээс нэг минутын дотор 10 амжилтгүй нэвтрэлт хийвэл дараагийн оролдлогыг түр хориглоно. Локал HTTP хувилбарт Secure cookie тохируулаагүй; HTTPS нэвтрүүлэхэд нэмэх шаардлагатай.

4 Архитектур ба өгөгдлийн сан

Гурван давхаргын бүтэц ашигласан: HTML/CSS/JavaScript интерфэйс → Python HTTP API → SQLite өгөгдлийн сан. Хөтөч SQL сан руу шууд холбогдохгүй. Сервер нь эрх, оролт, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, JSON хариу буцаана.

Хүснэгт	Гол талбар	Хязгаарлалт ба холбоос
users	id, username, password, role	id PK; username UNIQUE; role admin/viewer.
equipment	id, code, name, category, location, serial, status, notes	id PK; code UNIQUE; status CHECK; created_at, updated_at.
audit	id, equipment_id, user_id, action, detail, created_at	equipment_id → equipment.id; user_id → users.id.
loans	id, equipment_id, borrower, issued_by, issued_at, due_at, returned_at, return_condition	Дараагийн шатны загвар; equipment, users-тай FK холбоотой.

4.1 Холбоосын бүтэц

users 1:N audit; equipment 1:N audit. Нэг хэрэглэгч олон өөрчлөлт бүртгэж, нэг төхөөрөмж олон өөрчлөлтийн бичлэгтэй байж болно. Дараагийн шатанд equipment 1:N loans, users 1:N loans холбоос ашиглана. docs/design.mmd файлд ER схемийг засварлах боломжтой эхээр хавсаргав.

4.2 Олголт буцаалтын эхний загвар

Нээлттэй олголт нь returned_at хоосон бичлэг байна. Нэг төхөөрөмжид хоёр нээлттэй олголт үүсэхээс сэргийлэх partial UNIQUE индекс schema.sql-д бий. Энэ нь зөвхөн сангийн суурь хязгаарлалт бөгөөд бүрэн олголтын функц хэрэгжсэн гэсэн үг биш.

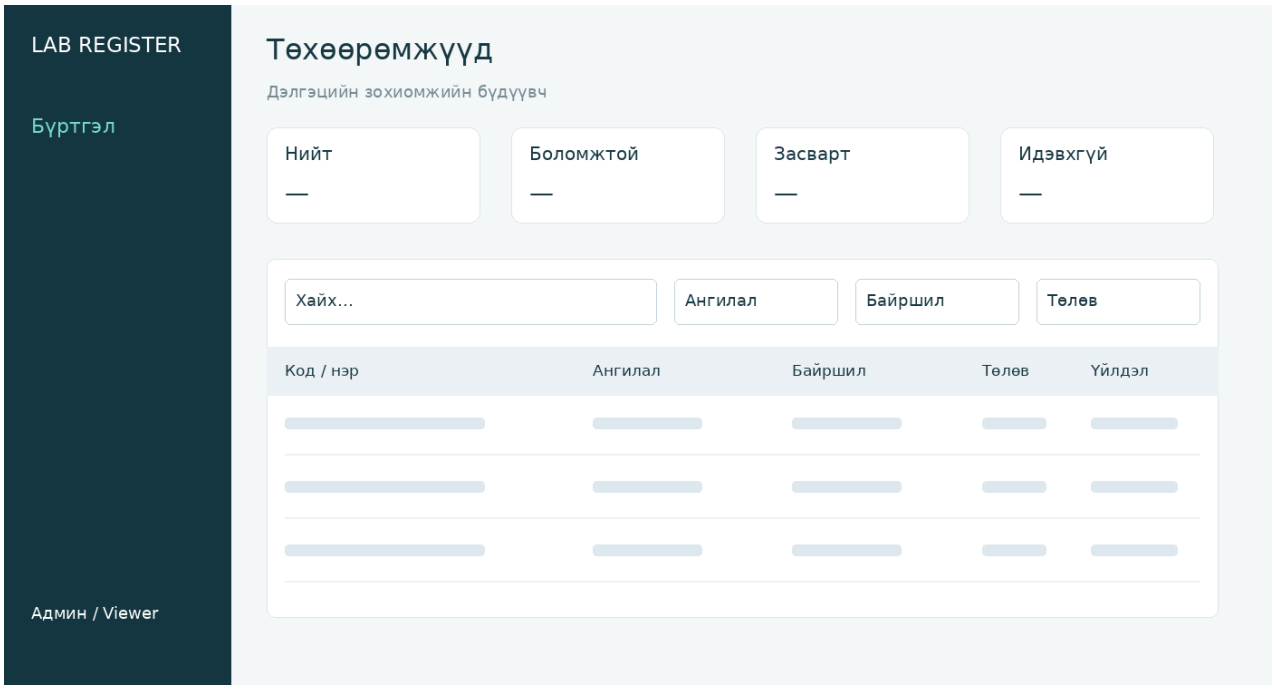
Дараагийн алхамд олгох үйлдэл төхөөрөмж ашиглах боломжтой эсэхийг шалгаж, олголтыг гүйлгээгээр бүртгэнэ. Буцаах үйлдэл нээлттэй олголтыг олж, буцаасан огноо ба төхөөрөмжийн байдлыг хадгална. Засварт эсвэл идэвхгүй төхөөрөмжийг олгохыг хориглоно. Давхар олголт, давхар буцаалтын тест нэмнэ.

4.3 Загварын хялбаршуулалт

Ангилал, байршлыг эхний хувилбарт текстээр хадгалсан. Ижил утгыг ялгаатай бичих эрсдэлтэй тул дараагийн шатанд categories, locations лавлах хүснэгтэд шилжүүлж болно. Зээлдэгчийг одоогоор borrower текстээр загварчилсан; байгууллагын бүртгэлтэй холбох шаардлагатай бол тусдаа хүснэгт үүсгэнэ.

5 Интерфэйсийн зохиомж

Нэвтрэсний дараа нийт төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хайлт, шүүлтүүр болон бүртгэлийн хүснэгт харагдана. Админд Нэмэх, Засах үйлдэл нээлттэй. Viewer эрхтэй хэрэглэгчид зөвхөн дэлгэрэнгүй харах үйлдэл үзүүлнэ.



Зураг 1 Хэрэгжүүлсэн талбаруудын байрлалыг үзүүлсэн бүдүүвч загвар

Энэ зураг нь дэлгэцийн зохиомжийг тайлбарлах бүдүүвч бөгөөд ажиллаж буй хөтчөөс авсан screenshot биш.

Дэлгэц	Гол мэдээлэл ба үйлдэл
Нэвтрэх	Хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, алдааны мэдэгдэл.
Жагсаалт	Нийт үзүүлэлт; хайлт; ангилал, байршил, төлөвийн шүүлтүүр.
Нэмэх ба засах	Код, нэр, ангилал, байршил, серийн дугаар, төлөв, тайлбар.
Дэлгэрэнгүй	Төхөөрөмжийн мэдээлэл, бүртгэлийн өөрчлөлтийн түүх.

Төхөөрөмж нэмэх, засах цонхыг dialog ашиглан нээдэг. Хадгалалт бүтэлгүйтвэл маягтыг хаалгүй алдааг харуулна. Тохирох үр дүнгүй хайлтанд хоосон жагсаалтын тайлбар гарна. Жижиг дэлгэцэд цэс болон шүүлтүүрүүд босоо байрлалд шилжинэ.

6 Хөгжүүлэлт ба API

Python стандарт сангийн HTTP сервер болон sqlite3 ашигласан тул pip/npm нэмэлт сан шаардахгүй. Клиент хэсэг fetch ашиглан JSON API дуудна. Серверийг зөвхөн 127.0.0.1 хаягт холбосон бөгөөд локал сургалтын үзүүлэнгийн зориулалттай.

Арга ба хаяг	Эрх	Зориулалт
POST /api/login	Нээлттэй	Нэр/нууц үг шалгах, session үүсгэх.
GET /api/me	Нэвтэрсэн	Одоогийн нэр, эрх, CSRF токен.
POST /api/logout	Нэвтэрсэн	Session хүчингүй болгох.
GET /api/equipment	Нэвтэрсэн	q, category, location, status шүүлтүүр.
POST /api/equipment	Админ	Шинэ төхөөрөмж бүртгэх.
PUT /api/equipment/{id}	Админ	Бүртгэл, төлөв шинэчлэх.
GET /api/audit/{id}	Нэвтэрсэн	Төхөөрөмжийн өөрчлөлтийн түүх.

6.1 Гол хэрэгжүүлэлтийн шийдвэр

SQL утгыг мөрөөр залгахын оронд placeholder параметр ашигласан [1]. Нууц үгийг тусдаа salt-тай PBKDF2-HMAC-SHA256 функцээр боловсруулж хадгалсан; нууц үгийн хамгаалалтын зөвлөмжийг OWASP эх сурвалжаар нягталсан [2]. Нууц үгийг API хариунд буцаахгүй.

JavaScript нь серверээс ирсэн текстийг HTML-д оруулахын өмнө escape хийнэ. Хүсэлтийн body 20,000 байтаас их бол хүлээж авахгүй. Энгийн талбар 120, тайлбар 1,000 тэмдэгтээс хэтрэхгүй. Бүртгэл шинэчлэх үед хэрэглэгчийн нэр, хугацаа, шинэ утгууд audit хүснэгтэд хадгалагдана.

6.2 Хадгалалт ба ашиглалт

app/data/lab.db файл анхны эхлүүлэлтээр үүснэ. Серверийн дахин асаалт өгөгдлийг устгахгүй. Session санах ойд хадгалагддаг учраас дахин асаасны дараа нэвтрэх шаардлагатай. Нөөц хуулбарыг сервер зогсоосны дараа сангийн файлыг хуулж авна.

6.3 Ирээдүйн техникийн өргөтгөл

Олон хэрэглэгч, интернэт байршуулалтын үед production framework/WSGI эсвэл ASGI сервер, HTTPS, session-ийн тогтвортой хадгалалт, хэрэглэгчийн удирдлага, нууц үг шинэчлэлт нэмж хэрэгжүүлнэ. Одоогийн хувилбарыг байгууллагын бодит production орчин гэж үзэхгүй.

7 Туршилтын үр дүн

Туршилтын код нь тусдаа түр SQLite сан үүсгэж, бодит HTTP хүсэлтээр шалгадаг. Хэрэглэгчийн ажиллаж буй санг өөрчилдөггүй. Дараах 10 интеграцийн тест ажиллуулж, бүгд амжилттай дууссан. Нарийвчилсан гаралт docs/test_results.txt файлд бий.

№	Шалгасан нөхцөл	Хүлээгдсэн ба гарсан үр дүн
1	Нэвтрээгүй хүсэлт	401; амжилттай
2	Нууц үг буруу	401; амжилттай
3	Viewer бичих оролдлого	Харах 200, нэмэх 403; амжилттай
4	CSRF токен буруу	403; амжилттай
5	Нэмэх, засах, хайх, audit	201/200; 1 хайлтын үр дүн, 2 audit; амжилттай
6	Давхардсан код	409; амжилттай
7	Хоосон нэр ба буруу төлөв	400; амжилттай
8	Гарсны дараах хүсэлт	401; амжилттай
9	SQL мэт хайлтын оролт	Өгөгдөл задрахгүй, хоосон үр дүн; амжилттай
10	Сервер дахин эхлэх	Хадгалсан төхөөрөмж үлдсэн; амжилттай

7.1 Хөтчийн шалгалт

Автомат хөтчийн орчинд локал серверт холбогдох боломж бүрдээгүй тул бүрэн browser end-to-end шалгалт амжилттай болсон гэж тооцоогүй. Интерфэйсийн JavaScript синтакс болон HTML/API талбарын нийцлийг шалгасан. Хэрэглэгч өөрийн компьютерт доорх үзүүлэнгийн дарааллаар эцсийн интерфэйсийн шалгалтыг хийнэ.

7.2 Шалгалтын хязгаар

Эдгээр үр дүн нь локал орчинд хийсэн функцийн баталгаажуулалт юм. Бодит лабораторийн хэрэглэгчээр хэрэглээний туршилт хийсэн гэж тооцохгүй. Олон төхөөрөмжөөс зэрэг ажиллах, олон мянган бүртгэлийн ачаалал, production аюулгүй байдлын иж бүрэн аудит хийгдээгүй.

7.3 Хүлээн авах үзүүлэн

Админаар нэвтэрч LAB-007 төхөөрөмж бүртгэнэ. Нэрээр хайж олно. Төлөвийг Засварт болгож шинэчилнэ. Дэлгэрэнгүйгээс засварын түүхийг харуулна. Дараа нь viewer эрхээр нэвтэрч өөрчлөлтийн товч байхгүйг, сервер бичих хүсэлт хориглодгийг тестээр нотолно.

8 Төлөвлөгөөтэй уялдаа ба дараагийн ажил

Төлөвлөгөөний ажил	Энэ багц дахь үр дүн
Судалгаа, шаардлага	Аргын харьцуулалт, хэрэглэгчийн үүрэг, FR/NFR, UC ба бизнес дүрэм.
Архитектур, өгөгдлийн сан	3 давхаргын тайлбар, SQL схем, ER эх, loans суурь загвар.
Интерфэйс, нэвтрэлт, эрх	Ажилладаг монгол интерфэйс, session, admin/viewer.
Бүртгэл, хайлт, I явц	Бүртгэл/засвар/шүүлтүүр ба 10 тест; үзлэгт танилцуулах материал.
10.12-нд эхлэх олголт, буцаалт	Өгөгдлийн бүтэц, нэг нээлттэй олголтын индекс, хэрэгжүүлэх дүрмийн загвар.

Явцын үзлэгт орсон, оноо авсан эсвэл багш баталсан гэдгийг энэ тайлан нотлохгүй. Удирдагчтай хамт бодит лабораторийн шаардлагыг нягталж, тайлангийн хамрах хүрээ ба кредитийн сонголтыг баталгаажуулна.

8.1 Дараагийн шатны ажил

Олголтын хүсэлтэд хүлээн авагч, олгосон огноо, буцаах хугацааг авна. Буцаалтад буцаасан хугацаа, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгэнэ. Төхөөрөмж ашигласан түүх, хугацаа хэтэрсэн олголтын харагдац нэмнэ. Бүх үйлдлийн эрх болон давхар олголт, давхар буцаалтын гүйлгээний тестийг бэлтгэнэ.

8.2 Ажиллуулах товч заавар

Windows: START_WINDOWS.bat нээх эсвэл app хавтаст py -3 server.py --demo ажиллуулах. macOS/Linux: sh START_MAC_LINUX.sh. Дараа нь http://127.0.0.1:8000 нээнэ. Админ: admin / LabAdmin2026!; харах эрх: viewer / LabViewer2026!. Эдгээр нь зөвхөн --demo сонголтоор анх үүсэх сургалтын эрхүүд.

8.3 Ашигласан эх сурвалж

[1] Python Software Foundation. sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases. https://docs.python.org/3.13/library/sqlite3.html (хандсан: 2026.09.23).

[2] OWASP. Password Storage Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (хандсан: 2026.09.23).

[3] Хэрэглэгчийн өгсөн №77 сэдвийн тодорхойлолт, намрын хуанли болон laboratory_plan_final.pdf үечилсэн төлөвлөгөө. Хуанлийн тайлбар ба хүснэгт зөрсөн хэсэгт өмнө тохирсон дэлгэрэнгүй тайлбарын огноог ашигласан.